EIXO 6 · O MOTOR EVOLUTIVO — AULA 6.9

Por que existiram cinco extinções em massa — e por que a sexta é diferente?

tempo geológico, fósseis e datação, as cinco grandes extinções, irradiação adaptativa pós-crise, Antropoceno

> *Você não é o produto do sucesso da vida. Você é o produto do* fracasso *dela.*
> *Se o asteroide não tivesse caído, o galho dos mamíferos ainda seria um detalhe noturno de 100 gramas escondido debaixo de uma raiz.*
> *A extinção não é o fim da história evolutiva — é o botão de reinício que redistribui o mundo.*

Aula 6.9 — Quando a árvore é podada

A ÂNCORA

Aperte o antebraço e sinta os dois ossos paralelos que rolam sob a pele. Rádio e ulna. Aquele **par** de ossos está aí porque, há 375 milhões de anos, um peixe de água rasa precisou apoiar o peso do corpo em barrancos de lama. Você já sabe disso desde a aula 6.7.

Agora a parte que ninguém te contou: esse peixe pertencia a uma linhagem que **quase desapareceu por completo** três vezes antes de você existir. E existe uma data específica, um único dia geológico, sem o qual esse antebraço não estaria aqui — porque quem dominava o planeta não deixaria espaço para ele.

66 milhões de anos atrás, um corpo rochoso de cerca de 10 km de diâmetro atingiu a região onde hoje está a península de Yucatán, no México, a algo em torno de 20 km por segundo. Em poucas horas, incêndios continentais. Em poucos meses, uma atmosfera de poeira e aerossóis de sulfato que bloqueou a luz solar. E aí vem a cadeia causal que você já domina desde o Eixo 3: sem luz, **sem fotossíntese**. Sem fotossíntese, sem produtores. Sem produtores, colapso da base de toda cadeia alimentar do planeta ao mesmo tempo.

Morreram **todos** os dinossauros não avianos. Morreram os grandes répteis marinhos. Morreram os amonites, que reinavam nos oceanos há 300 milhões de anos.

Sobreviveu um bichinho peludo, noturno, insetívoro, do tamanho aproximado de um roedor, que se enfiava em tocas e comia praticamente qualquer coisa. Ele existia há mais de 100 milhões de anos e nunca tinha passado de figurante — porque todo nicho grande, diurno e herbívoro já estava ocupado.

Vinte milhões de anos depois do impacto, os descendentes dele eram baleias, morcegos, cavalos, elefantes e primatas.

Você não venceu uma competição. Você herdou uma vaga.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: achar que extinção é o oposto de evolução

Você aprendeu a pensar em extinção como tragédia — algo que interrompe a evolução. Está invertido. Extinção é **parte do mecanismo**. Mais de **99% de todas as espécies que já existiram** estão extintas. A extinção não é a exceção da história da vida; é a **regra estatística** dela. O que é anômalo é sobreviver.

E há mais: extinção é o único fenômeno capaz de **liberar nicho em escala planetária**. Sem vaga aberta, não há irradiação adaptativa (aquela mesma de 6.6). Os mamíferos não ficaram grandes porque "chegou a vez deles". Ficaram grandes porque, de repente, havia comida, espaço e nenhum predador de 8 toneladas.

Extinção em massa não interrompe a evolução.
Ela a acelera — porque abre nichos que estavam trancados há milhões de anos.

Erro nº 2: achar que "extinção" é uma coisa só

Existem dois regimes completamente diferentes, e confundi-los custa a questão:

- **Extinção de fundo (background)**: taxa normal, constante, baixa. Espécies desaparecem uma a uma, continuamente, por competição, mudança local de ambiente, azar. É o ruído de fundo da vida.
- **Extinção em massa**: perda de grande porcentagem das espécies, em **escala global**, em **tempo geologicamente curto**, atingindo **grupos taxonômicos não relacionados entre si** — mar e terra, plantas e animais, ao mesmo tempo.

Esse último critério é o que o vestibular cobra e você ignora: o que define extinção em massa não é **quantos** morreram, é o fato de terem morrido linhagens **sem parentesco**, o que significa que a causa foi **ambiental e global**, não biológica e local.

Erro nº 3: achar que o dinossauro é o exemplo mais importante

O Cretáceo-Paleógeno é o mais **famoso** — porque tem meteoro e dinossauro. Mas a **maior** de todas foi outra, e ela é bem mais assustadora: a do fim do **Permiano**, há 252 milhões de anos, apelidada de "A Grande Morte". Cerca de **95% das espécies marinhas** e 70% das terrestres desapareceram. A vida chegou perto de zerar. E não houve asteroide: foi vulcanismo maciço (as Armadilhas Siberianas), liberando CO_2 em quantidade brutal, provocando aquecimento global, acidificação dos oceanos e anoxia — água sem oxigênio dissolvido.

Guarde essa causa. Ela vai reaparecer no fim deste capítulo, com outro agente.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Antes de tudo: como se sabe a data?

Toda essa cronologia depende de duas ferramentas, e nenhuma delas é chute.

Fósseis e estratigrafia. Fóssil é qualquer registro de vida passada preservado em rocha: molde, impressão, mineralização, âmbar, coprólito (fezes fossilizadas), pegada. A regra fundamental é a **sobreposição de camadas**: em uma sequência sedimentar não perturbada, **o que está embaixo é mais antigo**. Isso dá a ordem relativa — quem veio antes de quem — sem dar idade absoluta.

Datação radiométrica. Isótopos instáveis decaem a taxa fixa e conhecida, medida pela **meia-vida** ($t_{1/2}$, o tempo para metade da amostra decair). Medindo a razão entre isótopo-pai e isótopo-filho, obtém-se idade absoluta:

$$N(t) = N_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/t_{1/2}}$$

Carbono-14 ($t_{1/2} \approx 5.730$ anos) serve apenas para material orgânico **recente** — até uns 50 mil anos. Para rocha de milhões de anos usa-se urânio-chumbo, potássio-argônio. É por isso que ninguém datou um dinossauro com carbono-14: seria como medir a distância São Paulo–Tóquio com uma régua de 30 cm.

E o **fóssil-índice** fecha o método: espécie de vida geologicamente curta e ampla distribuição geográfica, que funciona como carimbo de data em qualquer continente onde apareça.

A HIERARQUIA DO TEMPO GEOLÓGICO

Éon → Era → Período → Época. Você não precisa decorar a tabela inteira, mas precisa das três eras do Fanerozoico e do que as separa — porque **são as extinções que definem as fronteiras**:

Paleozoico ("vida antiga": invertebrados marinhos, peixes, conquista da terra, grandes florestas do Carbonífero) → **extinção Permiano-Triássica** → **Mesozoico** ("vida média": a era dos répteis, primeiras aves, primeiras angiospermas) → **extinção Cretáceo-Paleógeno** → **Cenozoico** ("vida nova": irradiação dos mamíferos, aves e angiospermas — e nós).

As divisões da escala não foram inventadas por comodidade: elas foram **lidas** nas rochas, como cicatrizes.

2. As cinco grandes — lidas por causa, não por nome

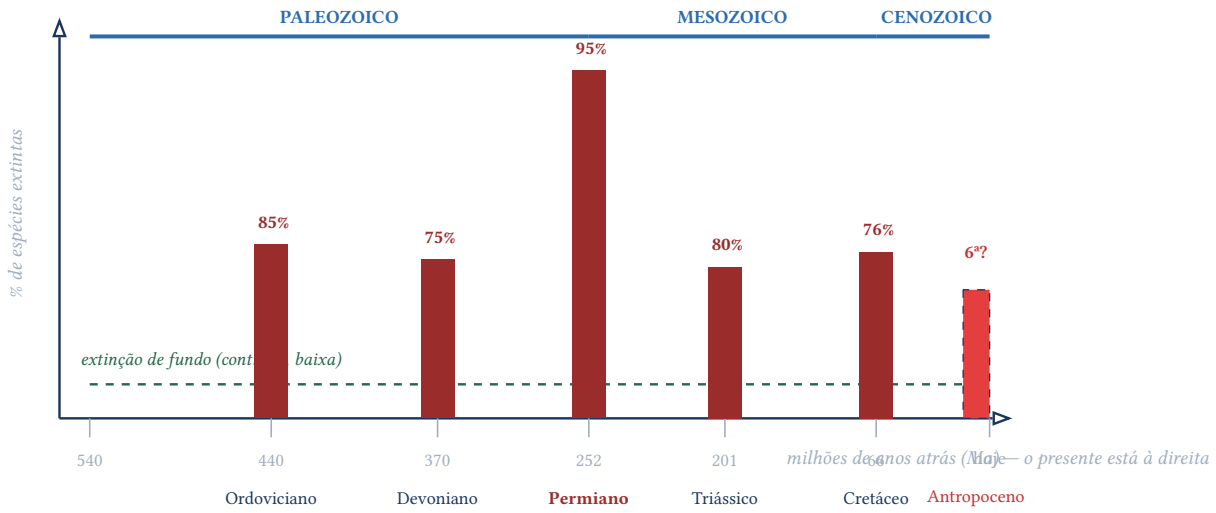


Fig. 1 — Note duas coisas que o desenho revela e a tabela do livro esconde. Primeira: as **fronteiras entre eras coincidem com os dois maiores picos** — a escala geológica é, literalmente, um mapa de catástrofes. Segunda: a linha verde tracejada nunca desaparece — a extinção de fundo **sempre esteve acontecendo**; os picos são desvios raros sobre ela. A barra da direita, em tracejado, é a única que não foi medida em rocha: está sendo medida em tempo real, por nós.

Agora leia os cinco eventos pelo **mecanismo**, não pelo nome. Você vai notar que há basicamente três roteiros que se repetem: **mudança climática abrupta**, **alteração química do oceano** e **impacto**.

EVENTO	IDADE	CAUSA PROVÁVEL	CONSEQUÊNCIA EVOLUTIVA

1. Ordoviciano-Siluriano	443 Ma	Glaciação intensa e queda do nível do mar; depois aquecimento rápido.	Devasta a fauna marinha de plataforma rasa; abre espaço para os peixes.
2. Devoniano (Frasniano-Famenniano)	372 Ma	Anoxia oceânica; possivelmente ligada à expansão das primeiras florestas, que alteraram solo e nutrientes.	Arrasa recifes e peixes encouraçados; a linhagem que sai da água segue e origina os tetrápodes.
3. Permiano-Triássico ("A Grande Morte")	**252 Ma**	Vulcanismo maciço (Sibéria): CO_2 ↑, aquecimento, acidificação e anoxia oceânica.	**A maior de todas** (95% marinhas). Fim do Paleozoico. Libera o planeta para os répteis — inclusive dinossauros.
4. Triássico-Jurássico	201 Ma	Vulcanismo da abertura do Atlântico (fragmentação de Pangeia); aquecimento.	Elimina competidores dos dinossauros, que passam a dominar de fato o Mesozoico.
5. Cretáceo-Paleógeno (K-Pg)	66 Ma	Impacto de asteroide (Chicxulub) + vulcanismo do Decão: bloqueio de luz e colapso da fotossíntese.	Fim dos dinossauros não avianos. **Irradiação adaptativa dos mamíferos** — e, portanto, você.

}

A PROVA FÍSICA DO IMPACTO — PENSE COMO PERITO

A hipótese Chicxulub não foi aceita por ser dramática. Ela venceu porque produziu **evidência convergente e independente**:

(1) uma camada global de argila na fronteira K-Pg com concentração anômala de **irídio**, metal raro na crosta terrestre e abundante em asteroides; **(2) quartzo de choque** e microtectitos (gotas de rocha fundida) na mesma camada; **(3)** uma cratera soterrada de 180 km de diâmetro em Yucatán, datada exatamente na mesma idade; **(4)** depósitos de tsunami gigante ao redor do Golfo do México.

Quatro linhas de dado que não se conversam apontando para o mesmo instante. É o mesmo padrão lógico de 0.5 e de 6.7: uma explicação só é forte quando **evidências independentes** convergem.

3. O padrão oculto: quem morre e quem passa

Extinção em massa não sorteia ao acaso. Há um filtro, e ele é previsível. Morre preferencialmente quem tem:

- **corpo grande** (precisa de muita energia e tem população pequena);
- **dieta especializada** (perde o único recurso e acaba);
- **distribuição geográfica restrita** (não tem para onde fugir);
- **reprodução lenta** e poucos descendentes;
- **dependência direta de produtores primários** de cadeia curta.

Passa quem é **pequeno, generalista, de ampla distribuição, reprodução rápida** — e, no caso do K-Pg, quem podia **se enfiar num buraco** ou **comer detrito e semente**. Repare que nada disso é "ser superior". É ter, **por acidente histórico**, o traço que aquela crise específica não filtrou. A seleção continua sendo cega (6.2, 6.4): a crise não escolhe o melhor, ela apenas muda qual característica passa a valer.

> *Sobreviver a uma extinção em massa não é mérito. É **coincidência entre o que você já era e o que o desastre exigiu**.*

4. E depois? A irradiação adaptativa

Depois de cada pico vem o mesmo fenômeno, que é a razão de a extinção ser criativa: **irradiação adaptativa** (6.6). Nichos vazios significam pressão seletiva relaxada e oportunidades ecológicas abertas — e uma única linhagem sobrevivente se diversifica rapidamente em muitas formas, ocupando funções ecológicas que antes eram de outros grupos.

Isso explica a maior repetição da história da vida: **os papéis ecológicos voltam, os atores mudam**. Havia um grande predador marinho de topo antes do Permiano, outro no Mesozoico (répteis marinhos), outro no Cenozoico (tubarões grandes, orcas). O nicho de "herbívoro grande de pescoço longo" foi de dinossauro, depois de girafa. Isso é **convergência** (6.7) operando ao longo do tempo, não só no espaço.

A recuperação, porém, tem um preço em tempo. E aqui está o número que muda a leitura de tudo: o registro fóssil mostra que o restabelecimento da diversidade após uma grande extinção leva algo entre **5 e 10 milhões de anos**. Não séculos. Não milênios. **Milhões** de anos.

5. A sexta: quatro diferenças, não uma

Estamos vivendo um evento de extinção em curso. A taxa atual de perda de espécies é estimada em algo entre **100 e 1.000 vezes** a taxa de fundo natural — o que, pelo critério técnico de "porcentagem alta, global, em grupos não relacionados, em tempo curto", coloca o presente na mesma categoria dos cinco picos da figura. É por isso que se propôs o nome **Antropoceno**: a época geológica em que o principal agente de transformação do planeta é uma única espécie.

Mas dizer "é a sexta" é fraco. O que a prova quer é a **diferença**. São quatro, e todas são estruturais:

1. **A causa é biótica, não abiótica.** As cinco anteriores foram geologia e astronomia: vulcão, gelo, asteroide, química do oceano. Esta é a **primeira** causada por um organismo — e é aí que está a novidade absoluta. As causas diretas são as **cinco pressões antrópicas**: destruição e fragmentação de habitat (a maior de todas), sobre-exploração (caça, pesca), espécies invasoras, poluição e mudança climática.
2. **A velocidade é outra ordem de grandeza.** Os eventos anteriores se desenrolaram tipicamente em dezenas ou centenas de milhares de anos — tempo suficiente para que houvesse alguma resposta adaptativa por seleção natural. O atual está ocorrendo em **séculos**. E aqui está o ponto biológico decisivo, que fecha o Eixo 6 inteiro: **a seleção natural precisa de gerações**. Se a mudança ambiental é mais rápida que o tempo de geração da espécie, não existe adaptação possível — só extinção. A crise não é grave por ser grande; é grave por ser **rápida demais para o mecanismo evolutivo funcionar**.
3. **O agente sabe o que está fazendo.** É a primeira extinção em massa com **diagnóstico, medição e previsão** feitas pelo próprio agente causador. E, portanto, a primeira que é — em princípio — **reversível por decisão**. Nenhum amonite podia negociar com o asteroide.
4. **O agente está dentro da cadeia que está destruindo.** Você não observa esse evento de fora. Depende de polinizadores para cerca de 75% das culturas agrícolas, de estoques pesqueiros, de ciclos de água e carbono regulados por vegetação (Eixo 11). Reduzir biodiversidade é reduzir a **redundância funcional** dos ecossistemas — o equivalente ecológico de cortar os cabos redundantes de um avião em voo.

E o dado que reorganiza a escala emocional do problema: se a diversidade se restabelecer no ritmo histórico, a recuperação levará **milhões de anos**. Nenhuma sociedade humana, nenhuma civilização, nenhuma tecnologia opera nessa escala. Do ponto de vista da vida no planeta, a extinção atual será um pico como os outros — a vida seguiu depois das cinco e seguirá depois desta. Do ponto de vista da **nossa espécie**, é um evento sem volta.

IMAGEM PENDENTE

Fotografia ou par comparativo em alta resolução documentando a fronteira K-Pg (Cretáceo-Paleógeno) exposta em afloramento rochoso — idealmente o sítio clássico de Gubbio (Itália), Zumaia (Espanha) ou Trinidad Lake (Colorado, EUA). A imagem precisa mostrar CLARAMENTE: (1) a fina camada escura de argila rica em irídio; (2) a rocha calcária clara ABAIXO (Cretáceo, com fósseis de foraminíferos grandes e amonites); (3) a rocha ACIMA (Paleógeno, empobrecida em fósseis); (4) escala visível — moeda, martelo de geólogo ou régua — para dimensionar a espessura centimétrica da camada. Rotular as três faixas. Buscar em: Wikimedia Commons "K-Pg boundary Gubbio", "Cretaceous–Paleogene boundary outcrop", USGS Photo Library, ou acervo do Servizio Geologico d'Italia.

Fig. 2 — Toda a extinção que apagou 76% das espécies do planeta caberia entre dois dedos: a camada-fronteira tem poucos centímetros. É o exemplo mais brutal da compressão do tempo geológico — milênios de catástrofe viram uma linha fina de argila. E é a leitura das **diferenças de conteúdo fóssil abaixo e acima da linha** que permite quantificar quanto morreu, sem que ninguém tenha estado lá. *(domínio público)*

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. Mais de **99%** das espécies que já existiram estão extintas. Extinção é regra, não exceção; e é **parte do mecanismo evolutivo**, não sua interrupção.
2. **Extinção de fundo** = taxa baixa e contínua. **Extinção em massa** = perda de alta porcentagem de espécies, em escala **global**, em tempo **geologicamente curto**, atingindo grupos **não relacionados** — este último critério é o que prova causa ambiental e não biológica.
3. **Datação**: sobreposição de camadas dá idade **relativa**; **radiometria** (meia-vida) dá idade **absoluta**. C-14 só para material orgânico recente (até 50 mil anos); U-Pb e K-Ar para rochas antigas. **Fóssil-índice** = ampla distribuição + curta duração no tempo.
4. As fronteiras das eras geológicas **coincidem com extinções**: Paleozoico | **Permiano-Triássico** | Mesozoico | **Cretáceo-Paleógeno** | Cenozoico.
5. As cinco: **Ordoviciano** (glaciação), **Devoniano** (anoxia), **Permiano-Triássico** (vulcanismo siberiano — **a maior**, 95% marinhas), **Triássico-Jurássico** (vulcanismo/Pangeia), **K-Pg** (asteroide Chicxulub + Decão).
6. Prova do K-Pg: camada global de **irídio**, **quartzo de choque** e tectitos, cratera de Chicxulub datada, depósitos de tsunami. **Evidências independentes convergentes.**
7. Cadeia causal do K-Pg: poeira/aerossóis → bloqueio de luz → **colapso da fotossíntese** → queda dos produtores → colapso das cadeias alimentares.
8. **Filtro da extinção**: morre o grande, especialista, de área restrita e reprodução lenta; passa o pequeno, generalista, de ampla distribuição e reprodução rápida. Não é mérito — é coincidência histórica.
9. Depois de cada pico vem **irradiação adaptativa**: nichos vazios → diversificação rápida de sobreviventes. Os papéis ecológicos se repetem; os atores mudam (convergência no tempo).
10. Recuperação da diversidade no registro fóssil: **5 a 10 milhões de anos**.

11. **A sexta (Antropoceno)** difere por quatro razões: causa **biótica** (uma espécie), velocidade em **séculos** — mais rápida que o tempo de geração, o que **inviabiliza adaptação por seleção natural** —, agente com **consciência e capacidade de reverter**, e agente **dentro** da cadeia que destrói.
12. As cinco pressões antrópicas: **perda e fragmentação de habitat** (a principal), sobre-exploração, espécies invasoras, poluição, mudança climática.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página.

1. Diferencie **extinção de fundo** de **extinção em massa**, citando os três critérios que caracterizam a segunda.
2. Diferencie **datação relativa** de **datação absoluta**, indicando o princípio de cada uma e por que o carbono-14 não é utilizado para datar fósseis do Mesozoico.
3. Cite a extinção em massa de **maior** magnitude e a **mais recente**, indicando para cada uma a causa provável e a consequência evolutiva.
4. Explique o conceito de **irradiação adaptativa pós-extinção** e por que a extinção em massa é considerada um evento **criador** de diversidade.
5. Aponte as duas diferenças **biologicamente decisivas** entre a extinção atual e as cinco anteriores, explicando por que a velocidade impede a resposta adaptativa.

GABARITO OQPS

1. **Extinção de fundo** é a perda contínua de espécies a uma taxa baixa e relativamente constante, decorrente de competição, alterações locais de ambiente e eventos aleatórios. **Extinção em massa** caracteriza-se por três critérios simultâneos: **(a)** perda de uma **elevada porcentagem** das espécies; **(b)** abrangência **global**; **(c)** ocorrência em intervalo **geologicamente curto**, afetando **grupos taxonômicos não relacionados** entre si — o que evidencia causa ambiental de larga escala, e não biológica ou local.
2. A **datação relativa** baseia-se no princípio da **sobreposição das camadas**: em sequências sedimentares não perturbadas, os estratos inferiores são mais antigos que os superiores; fornece apenas a **ordem** dos eventos, auxiliada por **fósseis-índice**. A **datação absoluta** é **radiométrica**: mede a razão entre isótopo radioativo (pai) e produto de decaimento (filho), usando a **meia-vida** conhecida do isótopo para calcular a idade em anos. O **carbono-14** tem meia-vida de aproximadamente 5.730 anos, de modo que após cerca de 50 mil anos praticamente não resta isótopo mensurável; para fósseis do Mesozoico (dezenas a centenas de milhões de anos) utilizam-se isótopos de meia-vida longa, como urânio-chumbo e potássio-argônio, aplicados às rochas associadas.
3. **Maior magnitude**: extinção **Permiano-Triássica** (252 Ma), com perda de cerca de 95% das espécies marinhas; causa provável: **vulcanismo maciço** nas Armadilhas Siberianas, com liberação intensa de CO_2, aquecimento global, acidificação e **anoxia** dos oceanos; consequência: encerra o Paleozoico e abre os nichos que permitem a irradiação dos répteis e, posteriormente, o domínio dos dinossauros. **Mais recente das cinco**: extinção **Cretáceo-Paleógeno** (K-Pg, 66 Ma); causa: **impacto do asteroide de Chicxulub**, associado ao vulcanismo do Decão, com bloqueio da luz solar e **colapso da fotossíntese** e das cadeias alimentares; consequência: extinção dos dinossauros não avianos e **irradiação adaptativa dos mamíferos**, aves e angiospermas no Cenozoico.
4. **Irradiação adaptativa pós-extinção** é a diversificação rápida de uma ou poucas linhagens sobreviventes em numerosas formas e modos de vida, ocupando os **nichos ecológicos vagos** deixados pelos grupos extintos, sob competição reduzida. A extinção em massa é **criadora** de diversidade porque é o único mecanismo capaz de liberar nichos em **escala planetária e simultânea**: sem a remoção dos ocupantes anteriores, linhagens marginais permanecem restritas. O caso-padrão são os mamíferos, existentes há mais de 100 milhões de anos como formas pequenas e noturnas, que só se diversificaram em grande porte e ampla variedade de nichos **após** o K-Pg.
5. **(a) A causa é biótica**: as cinco anteriores decorreram de fatores geológicos e astronômicos (vulcanismo, glaciação, impacto, química oceânica), enquanto a atual é provocada por uma **única espécie**, por meio de destruição de habitat, sobre-exploração, espécies invasoras, poluição e mudança climática. **(b) A velocidade**: os eventos anteriores desenrolaram-se em dezenas a centenas de milhares de anos, e o atual em **séculos**. A velocidade é decisiva porque a **seleção natural atua sobre a variabilidade existente ao longo de gerações**: é necessário que surjam e sejam selecionados fenótipos favoráveis, o que exige tempo proporcional ao tempo de geração da espécie. Quando a alteração ambiental é mais rápida que esse intervalo, **não há tempo para resposta adaptativa**, e o único desfecho possível para a população é a extinção — especialmente em espécies de grande porte, reprodução lenta e distribuição restrita.

A RESPOSTA DA AULA

Existiram cinco extinções em massa porque, cinco vezes, causas abióticas globais — glaciação, anoxia, vulcanismo maciço e impacto de asteroide — alteraram o ambiente do planeta inteiro mais rápido do que a maioria das linhagens conseguia responder, eliminando grupos sem parentesco entre si e, ao liberar nichos em escala planetária,

provocando a irradiação adaptativa dos sobreviventes (é por isso que você existe); e a sexta é diferente porque sua causa é biótica — uma única espécie —, opera em séculos em vez de milênios, o que a torna rápida demais para que a seleção natural produza adaptação, e é a primeira em que o agente causador mede, prevê e poderia deter o processo, ao mesmo tempo em que depende das cadeias que está desmontando.

Gancho para 6.10: *você acabou de aceitar que a evolução não tem direção, não tem finalidade e não tem vencedor — que sobreviver é coincidência entre o que você já era e o que o desastre exigiu. Perfeito. Agora aplique isso ao único caso em que você vai querer trair esse critério:* ***você mesmo****. Em* ***6.10*** *a pergunta é por que* ***ficamos de pé antes de ficar inteligentes*** *— e a resposta está nos fósseis mais antigos, que trazem* ***pelve de bípede junto com crânio de chimpanzé****. Ou seja: não ficamos eretos porque éramos inteligentes; ficamos inteligentes, em parte, porque estávamos eretos e as mãos ficaram livres. E o bipedalismo cobrou a conta — dor lombar, hérnia e o parto mais perigoso entre todos os primatas. Fecharemos o Eixo 6 com o cladograma de 6.8 aplicado aos hominídeos (um* ***arbusto*** *com um único galho sobrevivente, nunca uma escada) e com o resultado de maior valor social do curso, que sai direto da genética de populações de 6.5:* ***a diversidade genética dentro da África é maior que em todo o resto do mundo somado*** *— e é por isso que raça humana não é uma categoria biológica. Conclusão calculada, não professada.*